

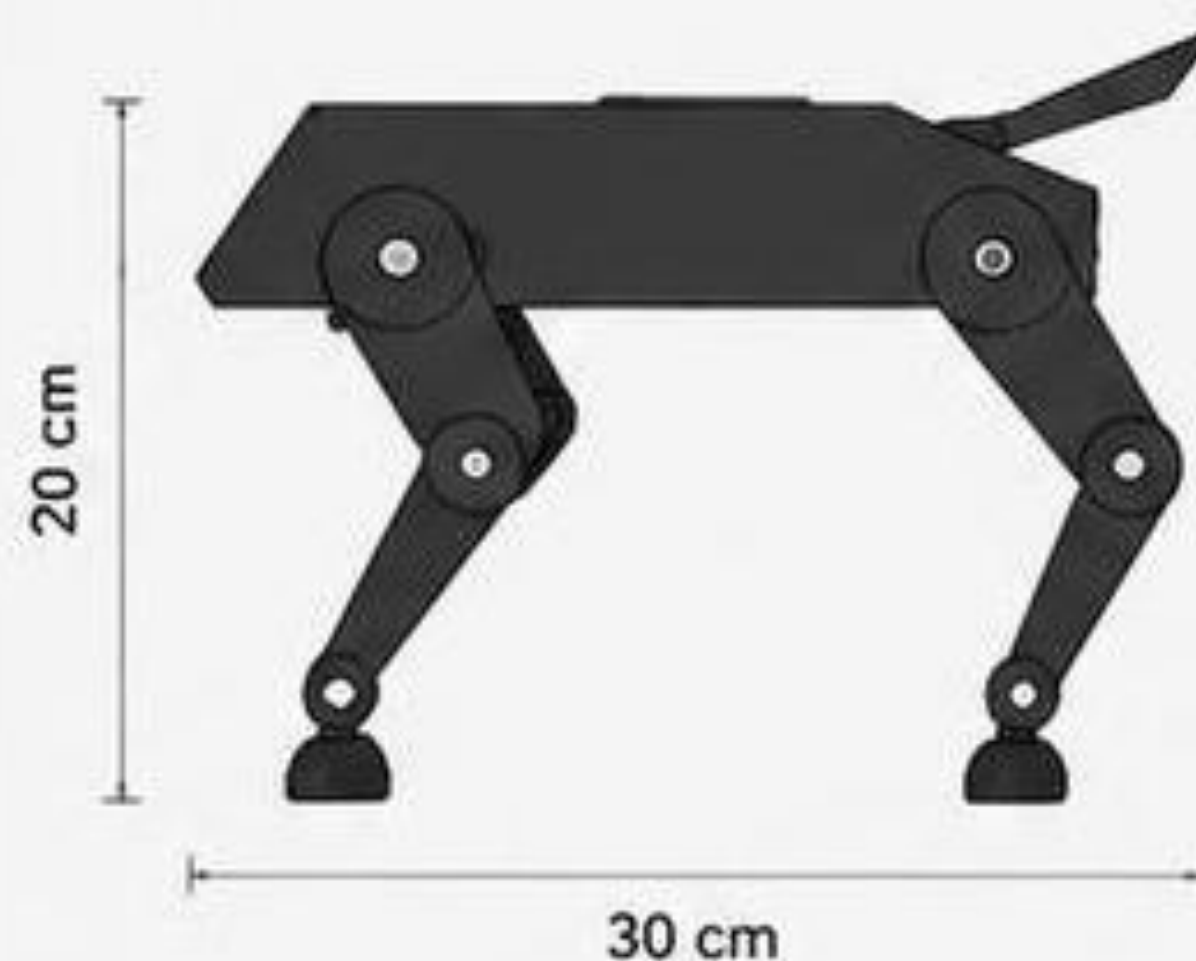
## Robot dog



### المواصفات العامة

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| عدد المفاصل    | 12 مفصل                    |
| درجات الحرية   | 12 DOF                     |
| نوع المحركات   | محركات سيرفو MG90S         |
| حساس العزم     | نعم (خيوط/روابط ميكانيكية) |
| المتحكم        | Arduino UNO                |
| البطارية       | 7.4V Li-ion                |
| الوزن التقريبي | ~ 1.2 kg                   |

### الشكل والهيكل



منظر جانبي



منظر أمامي

عدد المفاصل :

كل رجل = ٣ مفاصل

عدد الارجل = ٤

$٤ * ٣ = ١٢$  مفصل

درجات الحرية :



استخدام 3 درجات حرية لكل رجل، وهي:

### مفصل الورك (Hip)

يحرك الرجل إلى الأمام والخلف.

درجة حرية واحدة 1 DOF

### مفصل الفخذ (Shoulder/Knee)

يرفع الرجل للأعلى وينزلها للأسفل.

درجة حرية واحدة 1 DOF

### مفصل الركبة (Knee)

يطوي الرجل ويفردها أثناء المشي.

درجة حرية واحدة 1 DOF

٣ درجات \* ٤ أرجل = ١٢ مراكز الحرية

المحرك:



حساب عزم مبدئي لآحد المفاصل:

طول الساق = 0.07m

وزن كل رجل = 0.03kg

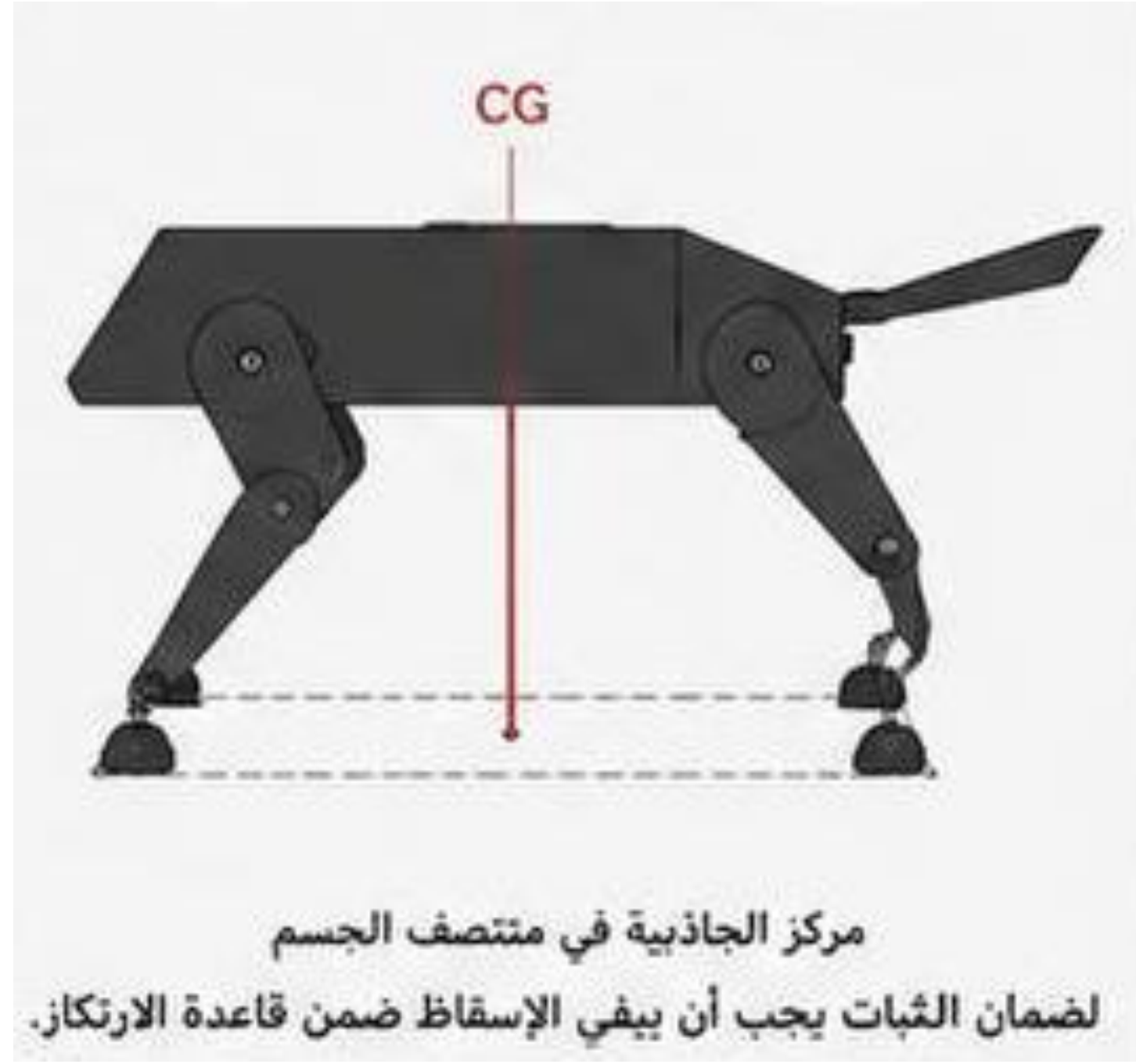
$$T = F \times d$$

$$F = m \times g = 0.3 \times 9.81 = 2.943 \text{ N}$$

$$d = 0.07 / 2 = 0.035 \text{ m}$$



## الثبات ومركز الجاذبية:



طريقة المشي: مشي رباعي متناوب الرجل اليمنى الامامية مع اليسرى الخلفية والرجل اليسرى الامامية مع اليمنى الخلفية  
المشاكل الميكانيكية المتوقعة :

١- اهتزاز الجسم أثناء المشي  
الحل: تقليل السرعة وضبط التوازن في المشي.

٢- ضعف العزم في بعض المفاصل  
الحل: استخدام محركات بعزم أعلى أو تقليل وزن الهيكل.

٣- تداخل حركة الأرجل  
الحل: ضبط المسافات بين الأرجل والبرمجة بدقة.

٤- تآكل المفاصل مع الوقت  
الحل استخدام محامل أو حلقات بلاستيكية للمفاصل.